

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: MODELADO MATEMÁTICO

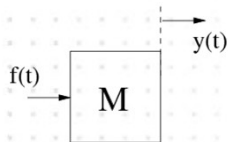
Circuitos Electrónicos Amplificadores

Docente: Edson Joaquín

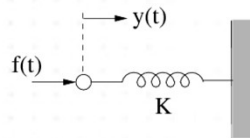


UTILIDAD

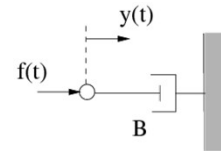
¿Qué aprecian en la imagen?



$$f(t) = M \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$



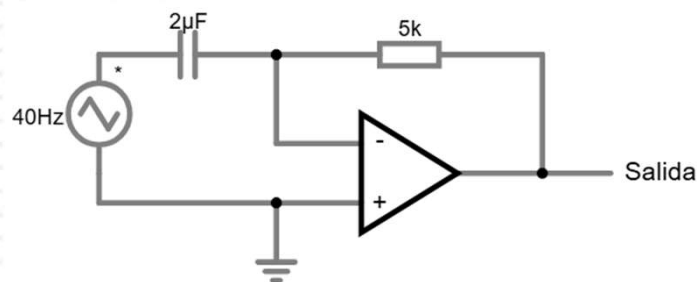
$$f(t) = K y(t)$$



$$f(t) = B \frac{dy(t)}{dt}$$

UTILIDAD

¿De qué hablamos la clase pasada?



¿Tienes alguna duda?

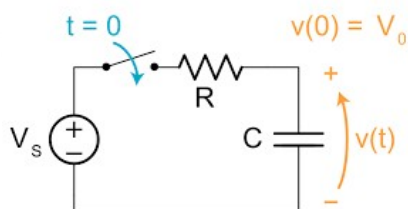
UTILIDAD

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante representa un circuito electrónico mediante expresiones matemáticas en base a la transformada de Laplace, para analizar circuitos electrónicos adecuadamente.

UTILIDAD

UTILIDAD DE LA SESIÓN



Entender el
comportamiento

TRANSFORMACIÓN

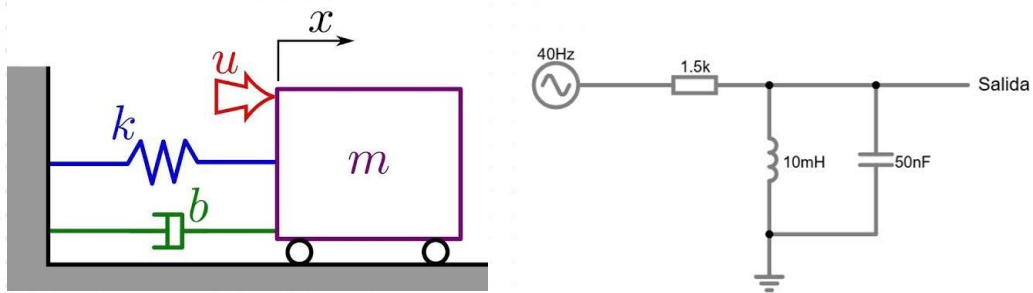
SECUENCIA DE LA SESIÓN**EJERCICIOS****MODELADO DE
CIRCUITOS****FUNCIÓN DE
TRANSFERENCIA****MODELADO DE CIRCUITOS**

Representar de forma matemática o simbólica el comportamiento de un circuito eléctrico, electrónico, etc, con el fin de analizar su comportamiento y mejorar el control sobre el mismo.

Se utilizan herramientas matemáticas como:

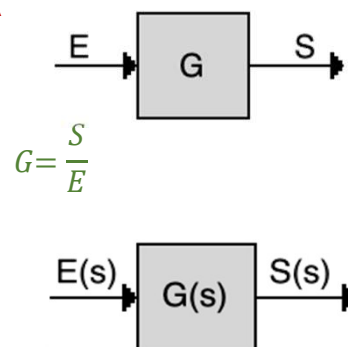
- Ley de Ohm
- Ley de Kirchhoff
- Ley de Faraday, etc.





FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Es una representación matemática que relaciona la salida de un sistema con su entrada. Estos sistemas se basan en la resolución de **Ecuaciones Diferenciales** en el **Dominio del Tiempo**. Para resolverlas, debemos usar la Transformada de Laplace para pasar del Dominio del Tiempo al Dominio Complejo $s = j\omega$.

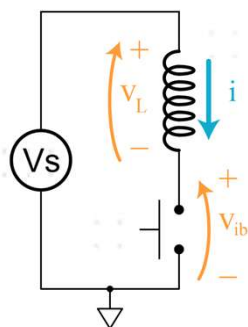


TIPOS DE GANANCIA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS

V_o/V_i	Ganancia de voltaje - A_v
V_o/I_i	Transresistencia; transimpedancia - r_m
I_o/V_i	Transconductancia - g_m
I_o/I_i	Ganancia de corriente - A_i

El modelado depende de cuáles son los requerimientos del sistema y cada etapa.

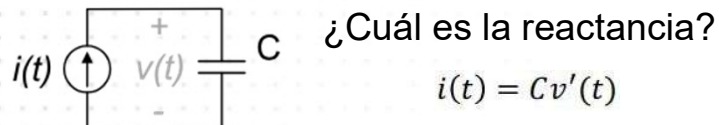
EJEMPLO



¿Cuál es la reactancia?

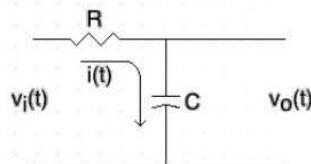
$$v(t) = Li'(t)$$

EJEMPLO



EJEMPLO

3. Encuentre la respuesta $v_o(t)$ al escalón unitario en $v_i(t)$ para el siguiente circuito:



En este circuito podemos notar que:

$$\begin{cases} v_i(t) = Ri(t) + v_o(t) \\ i(t) = C \frac{d}{dt} v_o(t) \end{cases}$$

Expresión de la corriente en C

Aplicando la Transformada de Laplace:

$$\begin{cases} V_i(s) = RI(s) + V_o(s) \\ I(s) = sCV_o(s) \end{cases} \Rightarrow \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + sRC}$$

En este caso el sistema es lineal y las condiciones iniciales son cero ($f(0) = f'(0) = 0$). Ahora vamos a hacer $V_i(s) = s^{-1}$ (función escalón unitario):

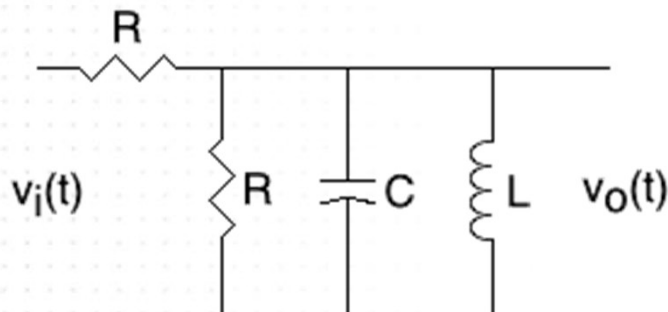
$$V_o(s) = \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s + s^2RC} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$$

Usando la inversa de la Transformada de Laplace:

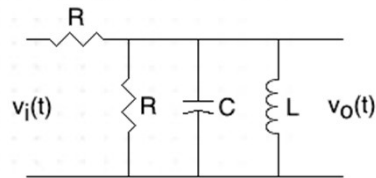
$$\therefore v_o(t) = \left(1 - e^{-t/RC}\right)u(t)$$

EJEMPLO 4:

Encuentre la FT del siguiente circuito eléctrico.



Encuentre la FT del siguiente circuito eléctrico.



Para este caso:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z(s)}{R + Z(s)}$$

donde

$$\frac{1}{Z(s)} = \frac{1}{R} + sC + \frac{1}{sL} \Rightarrow Z(s) = \frac{sRL}{RLCs^2 + Ls + R}$$

$$\therefore \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{s}{RC}}{s^2 + \frac{2s}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

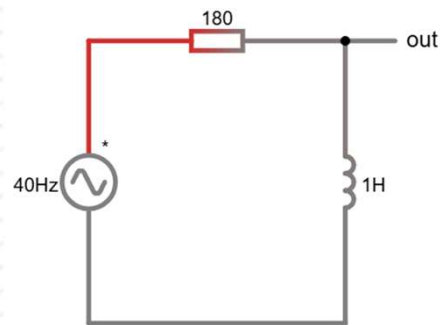
Además, recordemos la frecuencia natural de estos elementos acumuladores de energía:

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

CIERRE

FASE DE PRACTICA - 1

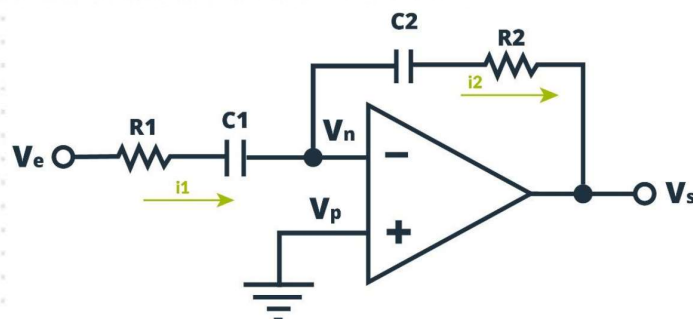
Encuentre la FT del siguiente circuito.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 2

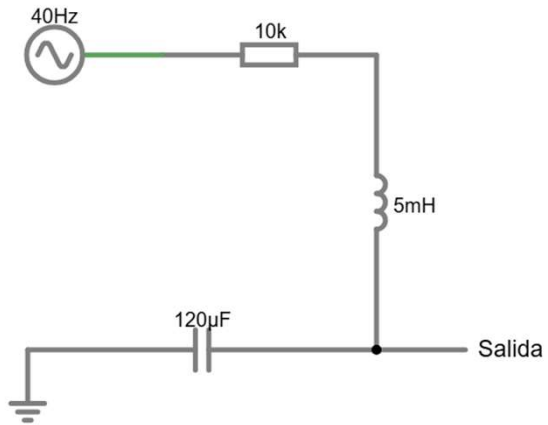
Encuentre la FT del siguiente circuito [$R_2=1k$, $R_1=5k$, $C_1=1nF$, $C_2=5nF$].



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 3

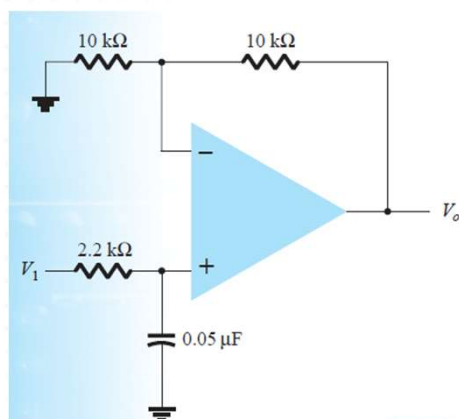
Encuentre la FT del siguiente circuito e identifique la expresión de la frecuencia natural.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 4

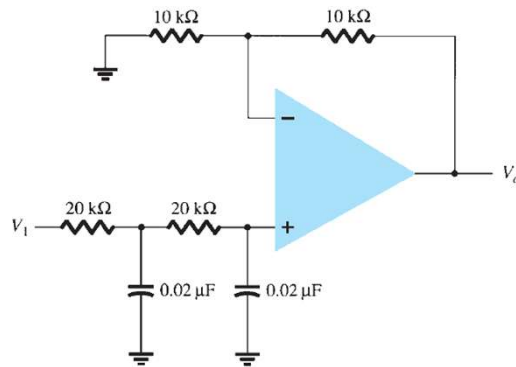
Encuentre la FT del siguiente circuito electrónico



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 5

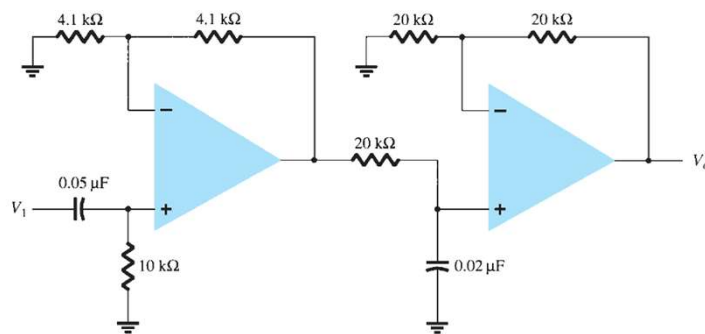
Encuentre la FT del siguiente circuito electrónico, determine la ganancia en DC.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 6

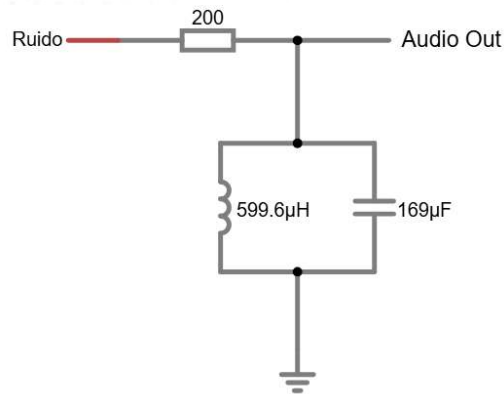
Encuentre la FT del siguiente circuito electrónico.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 7

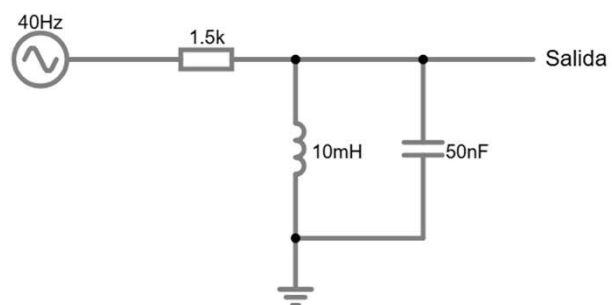
Encuentre la FT del siguiente circuito electrónico.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 8

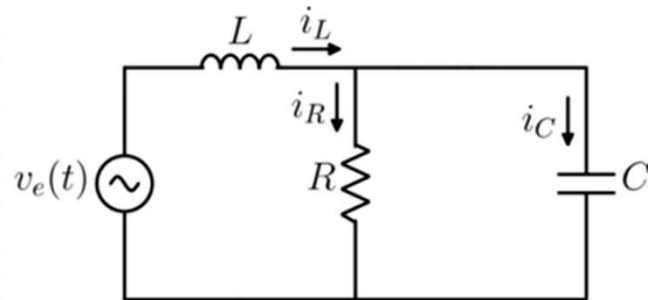
Encuentre la FT del siguiente circuito.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 9

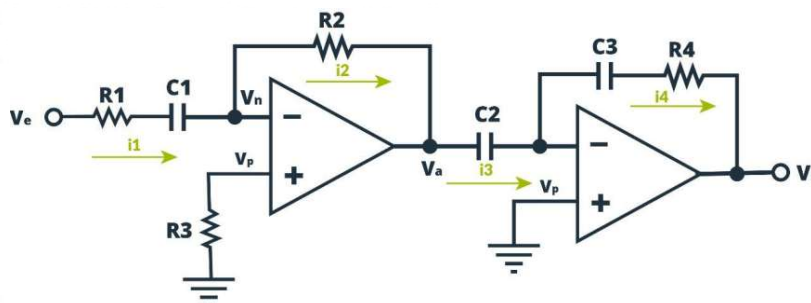
Encuentre la FT del siguiente circuito
[$R=10k$, $C=10nF$,
 $L=10mH$].



CIERRE

FASE DE PRÁCTICA - 10

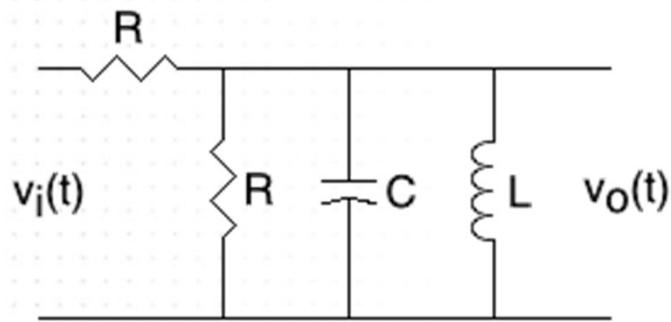
Encuentre la FT del siguiente circuito [$R_2=1k$, $R_1= 2k$, $R_3=3k$,
 $R_4=4k$, $C_1=C_2=C_3=15nF$].



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 11

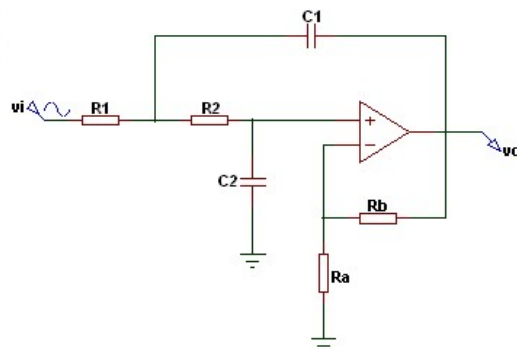
Encuentre la FT del siguiente circuito $R=1K$, $C=1\mu F$, $L=1mH$.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 12

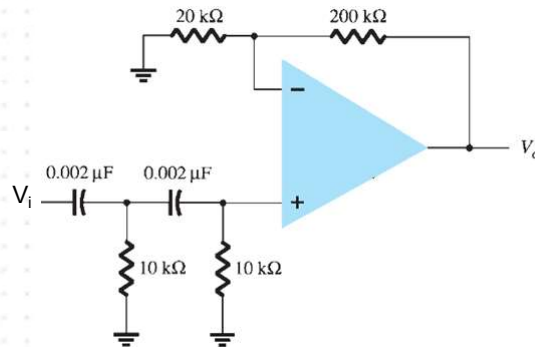
Encuentre la FT del siguiente circuito.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 13

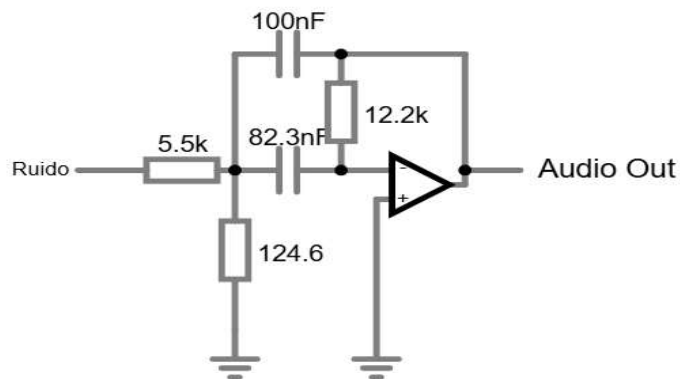
Encuentre la FT del siguiente circuito.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 14

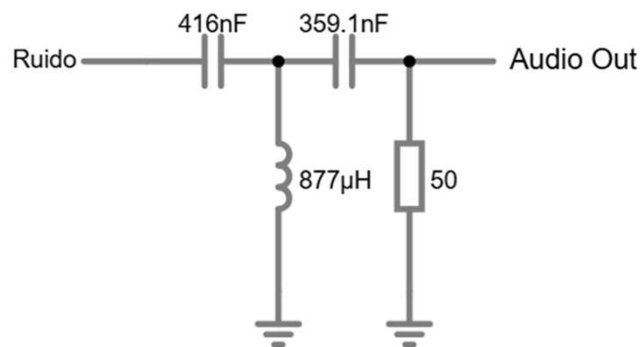
Encuentre la FT del siguiente circuito.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 15

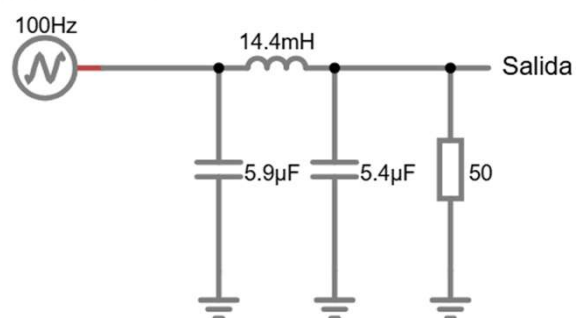
Encuentre la FT del siguiente circuito.



CIERRE

FASE DE PRACTICA - 16

Encuentre la FT del siguiente circuito.



CIERRE



Conclusiones

- ¿Cuál es la idea que mas recuerdan de la sesión?
- Qué es la FT.



Docente: Edson Joaquín



Universidad
Tecnológica
del Perú